

SEM-Analysis: Análise de Estruturas de Equações (SEM) para Transporte Público

Python 3.8+ R 4.0+ License MIT

Visão Geral

Este projeto contém uma análise completa de **Structural Equation Modeling (SEM)** aplicada ao estudo de comportamento dos usuários de transporte público e sistemas de recompensas. O objetivo é identificar fatores que influenciam a intenção comportamental dos usuários e propor estratégias baseadas em evidências para melhorar a utilização do transporte público urbano.

Descobertas Principais

- **Correlação $r = 0.896$** entre percepção de recompensas e intenção comportamental
- **$R^2 = 80.3\%$** da variância na intenção comportamental é explicada por sistemas de recompensas
- **61.5%** dos usuários são mulheres, indicando maior dependência feminina
- **82.2%** dos usuários têm ensino médio ou superior (perfil mais educado que esperado)

NAVEGAÇÃO RÁPIDA - ESCOLHA SEU SISTEMA OPERACIONAL

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS POR SISTEMA:

Sistema Operacional	Link Direto	Dificuldade	Observações
 Windows	CLIQUE AQUI	★ ★ Fácil	PowerShell + instaladores gráficos
 macOS	CLIQUE AQUI	★ ★ Fácil	Homebrew + Terminal
 Linux	CLIQUE AQUI	★ ★ ★ Médio	Múltiplas distribuições

OUTRAS SEÇÕES ÚTEIS:

Seção	Link	Quando Usar
 Problemas?	Solução de Problemas	Se algo não funcionar
 Resultados	O que esperar	Para conferir se deu certo
 Início Rápido	Resumo	Para usuários experientes
 Estrutura	Organização do Projeto	Para entender a organização

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

COMO VOCÊ RECEBERÁ O PROJETO:

- **Arquivo ZIP:** [SEM-Analysis.zip](#) contendo todo o projeto estruturado
- **Alternativa:** Repositório GitHub: <https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git>

RELATÓRIO PRINCIPAL QUE SERÁ REPRODUZIDO:

- **Arquivo:** [results/reports/Relatório.md](#) (1,986 linhas de análise completa)
- **Conteúdo:** Análise SEM com $r=0.896$, perfil socioeconômico, machine learning, clustering
- **Figuras:** 58 imagens e diagramas profissionais
- **Dados:** 703 respondentes, 69 variáveis, 7 construtos

TEMPO TOTAL ESTIMADO:

- **Instalação:** 10-15 minutos
- **Execução:** 15-30 minutos
- **Total:** 25-45 minutos

INSTRUÇÕES DETALHADAS POR SISTEMA OPERACIONAL

 **IMPORTANTE:** Escolha **APENAS** seu sistema operacional abaixo e siga as instruções específicas. Não é necessário fazer todos os sistemas - apenas o seu!

INSTRUÇÕES PARA WINDOWS

ETAPA 1: INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS BÁSICAS - WINDOWS

1.1 Instalando Python

1. Vá para python.org/downloads
2. Clique em "Download Python 3.11.x" (versão mais recente)
3. ☒ **CRÍTICO:** Marque "Add Python to PATH" durante a instalação
4. Execute o instalador e clique "Install Now"
5. Teste no PowerShell/CMD:

```
python --version
pip --version
```

1.2 Instalando R

1. Vá para r-project.org
2. Clique "CRAN" → Escolha um mirror brasileiro
3. Clique "Download R for Windows" → "base" → "Download R"
4. Execute o instalador (aceite configurações padrão)
5. Teste abrindo "R" no menu iniciar

1.3 Instalando UV (Gerenciador de Pacotes)

Abra o **PowerShell como Administrador** e execute:

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Teste:

```
uv --version
```

🔧 1.4 Instalando Git (Opcional)

1. Vá para git-scm.com/download/win
2. Baixe e execute o instalador
3. Durante a instalação, aceite as configurações padrão
4. Teste no PowerShell: `git --version`

ETAPA 2: BAIXANDO O PROJETO - WINDOWS

Método A: Via Arquivo ZIP (Recomendado)

1. Você recebeu o arquivo **SEM-Analysis.zip**
2. Clique direito no arquivo → "Extrair aqui" ou use WinRAR/7-Zip
3. Abra o PowerShell e navegue para a pasta:

```
cd C:\caminho\para\SEM-Analysis
```

Método B: Via Git Clone

```
git clone https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git  
cd SEM-Analysis
```

ETAPA 3: EXECUTANDO A ANÁLISE - WINDOWS

3.1 Configuração do Ambiente

```
# No PowerShell, dentro da pasta SEM-Analysis  
uv sync
```

3.2 Instalação dos Pacotes R

Abra o R e execute:

```
install.packages(c("lavaan", "semPlot", "ggplot2", "dplyr", "corrplot", "psych",  
"tidyverse", "semTools", "VIM", "mice", "readxl", "writexl"))
```

3.3 Execução Completa

```
uv run run_complete_analysis.py
```

INSTRUÇÕES PARA macOS

ETAPA 1: INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS BÁSICAS - macOS

1.1 Instalando Homebrew (Gerenciador de Pacotes)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

1.2 Instalando Python

```
brew install python  
python3 --version  
pip3 --version
```

1.3 Instalando R

```
brew install r
```

Ou baixe manualmente de [r-project.org](https://www.r-project.org)

1.4 Instalando UV

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh  
source ~/.bashrc # ou ~/.zshrc  
uv --version
```

1.5 Instalando Git

```
brew install git
git --version
```

ETAPA 2: BAIXANDO O PROJETO - macOS

Método A: Via Arquivo ZIP (Recomendado)

1. Duplo clique no arquivo **SEM-Analysis.zip** para extrair
2. Abra o Terminal e navegue:

```
cd ~/Downloads/SEM-Analysis # ou onde você extraiu
```

Método B: Via Git Clone

```
git clone https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git
cd SEM-Analysis
```

ETAPA 3: EXECUTANDO A ANÁLISE - macOS

3.1 Configuração do Ambiente

```
uv sync
```

3.2 Instalação dos Pacotes R

Abra o R no Terminal (**R**) e execute:

```
install.packages(c("lavaan", "semPlot", "ggplot2", "dplyr", "corrplot", "psych",
"tidyverse", "semTools", "VIM", "mice", "readxl", "writexl"))
```

3.3 Execução Completa

```
uv run run_complete_analysis.py
```



INSTRUÇÕES PARA LINUX

ETAPA 1: INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS BÁSICAS - LINUX

1.1 Instalando Python

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
python3 --version
pip3 --version
```

CentOS/RHEL/Fedora:

```
sudo dnf install python3 python3-pip
# ou para versões mais antigas: sudo yum install python3 python3-pip
```

1.2 Instalando R

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt install r-base r-base-dev
```

CentOS/RHEL/Fedora:

```
sudo dnf install R
```

1.3 Instalando UV

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
source ~/.bashrc
uv --version
```

1.4 Instalando Git

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt install git
```

CentOS/RHEL/Fedora:

```
sudo dnf install git
```

1.5 Dependências do Sistema (Ubuntu/Debian)

```
# Necessário para alguns pacotes R
sudo apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev libxml2-dev
```

ETAPA 2: BAIXANDO O PROJETO - LINUX

Método A: Via Arquivo ZIP (Recomendado)

```
# Instalar unzip se necessário
sudo apt install unzip # Ubuntu/Debian
# sudo dnf install unzip # CentOS/RHEL/Fedora

# Extrair arquivo
unzip SEM-Analysis.zip
cd SEM-Analysis
```

Método B: Via Git Clone

```
git clone https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git
cd SEM-Analysis
```

ETAPA 3: EXECUTANDO A ANÁLISE - LINUX

3.1 Configuração do Ambiente

```
uv sync
```

3.2 Instalação dos Pacotes R

```
# Abrir R
R
```

Dentro do R:

```
install.packages(c("lavaan", "semPlot", "ggplot2", "dplyr", "corrplot", "psych",
"tidyverse", "semTools", "VIM", "mice", "readxl", "writexl"))
quit()
```

3.3 Execução Completa

```
uv run run_complete_analysis.py
```

🎯 VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS (TODOS OS SISTEMAS)

Após executar `uv run run_complete_analysis.py`, você deve encontrar:

📄 Relatórios Gerados:

- ☒ `results/reports/Relatório.md` - Relatório principal (1,986 linhas)
- ☒ `results/images/` - 58 imagens e diagramas
- ☒ `results/outputs/` - Dados processados

🎯 Principais Descobertas Esperadas:

- **Correlação $r = 0.896$** entre recompensas e intenção comportamental
- **$R^2 = 80.3\%$** de variância explicada
- **61.5%** dos usuários são mulheres
- **4 clusters** comportamentais identificados

📁 Estrutura do Projeto

SEM-Analysis/

src/

python/

core/

dados_preparacao.py

dados_reais_final.py

analise_final.py

analise_sem_principal.py

modelos_sem.py

machine_learning.py

analise_wtp.py

visualization/

diagramas_sem.py

diagramas_profissionais.py

r/

Código fonte organizado

Scripts Python (50 arquivos)

🧩 Módulos principais

🧹 Preparação e limpeza

🏢 Processamento final

📊 Consolidação

📈 Análises estatísticas

🎯 SEM $r=0.896$

🧠 Modelos avançados

🌲 Random Forest

💰 Willingness-to-Pay

😊 Visualizações

📊 Diagramas SEM

📄 Para publicação

Scripts R equivalentes (13 arquivos)

data/

raw/csv_extraídos/

processed/

Dados organizados

🎯 CSVs por construto (7 arquivos)

📄 Dados processados (28 arquivos)

8 / 16

```
├── results/                # Todos os resultados
│   ├── reports/           # 📄 Relatórios principais
│   │   └── Relatório.md   # 🔄 RELATÓRIO PRINCIPAL
│   ├── images/            # 🖼️ 58 imagens organizadas
│   └── outputs/           # 📊 Outputs detalhados
├── docs/                  # Documentação completa
├── config/                # Configurações
│   ├── requirements.txt   # Dependências Python
│   └── pyproject.toml     # Configuração UV
└── 🐍 run_complete_analysis.py # 🔄 SCRIPT PRINCIPAL
```

🆘 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR SISTEMA OPERACIONAL

🖥️ PROBLEMAS NO WINDOWS

"Python não foi encontrado"

```
# Reinstalar Python MARCANDO "Add to PATH"
# Ou testar:
py --version
python --version
```

"PowerShell não reconhece comandos"

```
# Executar PowerShell como Administrador
# Verificar se PATH foi adicionado corretamente
```

"Erro ao instalar UV"

```
# Tentar método alternativo:
pip install uv
# Ou baixar manualmente do site: https://astral.sh/uv
```

"Pacotes R não instalam"

```
# Usar mirror brasileiro
install.packages("lavaan", repos="https://cran-r.c3sl.ufpr.br/")
```

PROBLEMAS NO macOS

"Homebrew não instalado"

```
# Instalar Homebrew primeiro:  
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

"Command Line Tools não encontrado"

```
# Instalar Xcode Command Line Tools:  
xcode-select --install
```

"Permissão negada"

```
# Verificar permissões da pasta:  
chmod +x run_complete_analysis.py
```

"R não encontrado após instalação"

```
# Verificar se está no PATH:  
echo $PATH  
# Ou usar caminho completo:  
/usr/local/bin/R
```

PROBLEMAS NO LINUX

"Pacote não encontrado" (Ubuntu/Debian)

```
# Atualizar lista de pacotes:  
sudo apt update  
sudo apt upgrade  
  
# Instalar dependências:  
sudo apt install build-essential curl
```

"Erro de compilação R"

```
# Instalar dependências para compilação:
sudo apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev libxml2-dev
sudo apt install libfontconfig1-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev
```

"UV não funciona após instalação"

```
# Recarregar o shell:
source ~/.bashrc
# ou
source ~/.zshrc

# Verificar PATH:
echo $PATH
```

"Permissões de Python"

```
# Não usar sudo para pip:
pip3 install --user uv
# Ou usar venv:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```



PROBLEMAS GERAIS (TODOS OS SISTEMAS)

"Erro de memória"

- Feche navegadores e outros programas
- Execute scripts individuais em vez do completo
- Considere usar um computador com mais RAM

"Script demora muito"

- 🕒 **Normal:** 15-30 minutos para execução completa
- Verifique se não travou: observe logs na tela
- Execute por partes para testar

"Arquivos não encontrados"

```
# Verificar estrutura do projeto:
ls -la      # Linux/Mac
dir         # Windows

# Deve ter: src/, data/, config/, README.md
```

"Resultados diferentes do esperado"

```
# Verificar versões:
python --version # Deve ser 3.8+
R --version      # Deve ser 4.0+
uv --version

# Executar verificação:
uv run final_verification_report.py
```

 PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS

 Modelo SEM Principal

- **Correlação:** $r = 0.896$ (Percepção ↔ Intenção Comportamental)
- **$R^2 = 80.3\%$** da variância explicada por recompensas
- **Coefficiente $\beta = 0.896$** (efeito dominante)
- **Significância:** $p < 0.001$ (altamente significativo)

 Perfil dos Usuários (N=703)

- **Gênero:** 61.5% mulheres, 38.3% homens
- **Educação:** 82.2% com ensino médio ou superior
- **Etnia:** 59.2% negros, 40.0% brancos
- **Dependência:** 70.3% usam transporte público como principal

 Sistema de Recompensas (Preferências)

1. **Uso ilimitado** (4.57/5.0) - Mais desejado
2. **Descontos comerciais** (4.52/5.0)
3. **Passagens gratuitas** (4.51/5.0)
4. **Créditos diretos** (4.48/5.0)

 Machine Learning (4 Clusters)

1. **"Satisfeitos Engajados"** (28.0%) - Base leal
2. **"Críticos Esperançosos"** (24.6%) - Alto potencial
3. **"Resignados Céticos"** (22.5%) - Desafiadores
4. **"Neutros Potenciais"** (24.9%) - Influenciáveis

 ARQUIVOS PRINCIPAIS GERADOS

 Relatórios

- **results/reports/Relatório.md** -  PRINCIPAL (1,986 linhas)
- **results/reports/RELATORIO_UNIFICADO_COMPLETO_FINAL.md** - Secundário

- **Formatos:** Markdown, PDF, DOCX disponíveis

Figuras Principais (58 total)

- [diagrama_sem_real.png](#) - Diagrama SEM principal ($r=0.896$)
- [correlacoes_dimensoes.png](#) - Mapa de correlações completo
- [dashboard_socioeconomico_completo.png](#) - Dashboard executivo
- [modelo_sem_global.png](#) - Modelo global com 7 construtos

Dados Processados

- [results/outputs/resultados_sem_fixed/](#) - Resultados SEM corrigidos
- [results/outputs/resultados_wtp/](#) - Análises Willingness-to-Pay
- [results/outputs/visualizacoes/](#) - Todas as visualizações por categoria

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Análise SEM (Structural Equation Modeling)

- **Software:** Python (semopy) + R (lavaan)
- **Construtos:** 7 variáveis latentes
- **Indicadores:** 69 variáveis observadas
- **Método:** Máxima verossimilhança com bootstrap
- **Validação:** CFI, TLI, RMSEA, SRMR

Machine Learning

- **Random Forest:** 86.7% de acurácia preditiva
- **K-Means Clustering:** 4 segmentos comportamentais
- **PCA:** Redução dimensional (62.8% variância)

Análise Descritiva

- **Amostra:** N = 703 respondentes válidos
- **Escalas:** Likert 5 pontos
- **Testes:** Qui-quadrado, ANOVA, correlações

COMO USAR OS RESULTADOS

Para Pesquisadores:

1. **Siga as instruções** específicas do seu sistema operacional acima
2. **Consulte:** [results/reports/Relatório.md](#) para metodologia completa
3. **Analise:** Diagramas SEM em [results/images/](#)
4. **Replique:** Use os scripts em [src/python/](#) e [src/r/](#)

Para Gestores Públicos:

1. **Execute a análise** seguindo as instruções do seu sistema operacional

2. **Leia:** Seção "Insights Estratégicos" do relatório gerado
3. **Foque:** Correlação $r=0.896$ (recompensas → intenção)
4. **Implemente:** Sistemas de recompensas como prioridade

Para Desenvolvedores:

1. **Escolha seu SO:** Windows, macOS ou Linux (instruções acima)
2. **Obtenha o projeto:** Via [SEM-Analysis.zip](#) ou git clone
3. **Execute:** `uv run run_complete_analysis.py` para reprodução completa
4. **Modifique:** Scripts em `src/` para novas análises
5. **Valide:** Use `uv run final_verification_report.py` para verificação

SUPORTE E RECURSOS ADICIONAIS

Documentação Técnica

- [docs/SCRIPTS_R_SEM_CORRIGIDOS_FINAL.md](#) - Metodologia SEM em R
- [docs/DADOS_CORRETOS_FINALS.md](#) - Estrutura dos dados
- [docs/PROJETO_REORGANIZADO_FINAL.md](#) - Visão geral da organização

Para Troubleshooting:

1. **Execute:** `python final_verification_report.py` para diagnóstico
2. **Verifique:** Logs em `results/outputs/`
3. **Consulte:** Seção "Solução de Problemas" acima

Contribuições

Este projeto segue as melhores práticas de engenharia de software:

- ☒ **Estrutura modular** por funcionalidade
- ☒ **Reprodutibilidade** garantida (Python + R)
- ☒ **Documentação** completa e didática
- ☒ **Validação** automatizada de resultados

LICENÇA E CITAÇÃO

Licença: MIT License - Veja [LICENSE](#) para detalhes

Repositório: <https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git>

Para citar este trabalho:

SEM-Analysis: Análise de Estruturas de Equações para Transporte Público
Correlação $r=0.896$ entre percepção de recompensas e intenção comportamental
N=703 respondentes, 69 variáveis, 7 construtos latentes
Disponível em: <https://github.com/SamoraDC/SEM-Analysis.git>

INÍCIO RÁPIDO

Escolha seu sistema operacional e siga as instruções detalhadas acima:

-  **Windows:** Vá para a seção "INSTRUÇÕES PARA WINDOWS"
-  **macOS:** Vá para a seção "INSTRUÇÕES PARA macOS"
-  **Linux:** Vá para a seção "INSTRUÇÕES PARA LINUX"

Resumo Ultra-Rápido (Para Usuários Experientes):

```
# 1. Extrair SEM-Analysis.zip ou fazer git clone
# 2. Instalar dependências:
uv sync # Python
# Instalar pacotes R conforme seu sistema

# 3. Executar análise completa:
uv run run_complete_analysis.py

# 4. Verificar resultados em results/reports/Relatório.md
```

Para Verificar Resultados:

```
# Verificar se tudo foi gerado corretamente
uv run final_verification_report.py
```

Para Consultar Resultados:

1.  **Relatório Principal:** [results/reports/Relatório.md](#)
2.  **Figuras:** Pasta [results/images/](#)
3.  **Dados:** Pasta [results/outputs/](#)

 **OBJETIVO:** Reproduzir 100% dos resultados científicos do projeto SEM-Analysis

 **RESULTADO:** Relatório completo com $r=0.896$ e 58 visualizações profissionais

 **TEMPO:** 15-30 minutos para execução completa

O QUE VOCÊ CONSEGUIRÁ REPRODUZIR

Seguindo qualquer uma das instruções específicas acima, você obterá:

☒ Relatório Científico Completo:

- **1,986 linhas** de análise estatística detalhada
- **Correlação $r = 0.896$** validada cientificamente

- **$R^2 = 80.3\%$** de poder explicativo comprovado

☑ **58 Visualizações Profissionais:**

- Diagramas SEM publicáveis
- Dashboards executivos
- Gráficos estatísticos avançados

☑ **Dados Processados:**

- **703 respondentes** analisados
- **69 variáveis** processadas
- **7 construtos latentes** validados

☑ **Base Científica Sólida:**

- Metodologia SEM rigorosa
- Machine Learning aplicado
- 4 segmentos comportamentais identificados

🏆 **RESULTADO:** Projeto SEM-Analysis 100% reproduzido e funcional!